

Arquitectura de Software. Proyecto Semestre 2026 10

Sistema de Compra de Planes de Salud en Línea (SPS)

Queremos diseñar la arquitectura de software de un sistema de compra de planes de salud en línea llamado SPS. Un plan de salud está compuesto por varios servicios médicos (consultas, exámenes, hospitalización). El precio del plan es la suma de los servicios. El precio total de la compra es la suma de los planes seleccionados.

El cliente selecciona planes en un carrito de compras, luego de buscarlos, y debe autenticarse contra el Active Directory corporativo (donde se autentican todas las aplicaciones de la empresa).

1. Cliente Envía la Solicitud

- a. El cliente diligencia (vía una aplicación angular –SPA- o desde un celular android) y envía la petición de compra de los diferentes planes
- b. SPS almacena el registro de compra en una base de datos relacional; se manejará un estado de la compra.
- c. SPS despliega en pantalla un mensaje en donde informa al cliente que le llegará al celular un mensaje cuando ya sea posible continuar la compra (en los siguientes pasos se explica a qué se refiere que sea posible continuar la compra), esto es, el cliente no espera una respuesta inmediata.

2. SPS Continúa la compra

- a. SPS recibe la solicitud y continua el proceso de compra.
- b. SPS continua con la compra siempre y cuando se cumplan que
 - i. Cada uno de los paquetes ha sido validado en la SNS (Superintendencia Nacional de Salud)
 1. La SNS es externa y provee un servicio web que puede ser accedido por SPS, se envía al servicio un código de plan (con el código de nuestra empresa aseguradora) y el servicio retorna si el plan está autorizado a ser vendido

Diseñe pensando en caídas de red, indisponibilidad de SNS. La SNS tiene un formato de respuesta en donde devuelve un APROBADO, o RECHAZADO, o en ENPROCESO (o sea aún no APROBADO ni RECHAZADO).

3. Cuando la SNS envía APROBADO, el sistema debe avisar al cliente que ya es posible continuar la compra, para ello envía un mensaje al celular del cliente:

- a. En el mensaje se informa al cliente el valor que debe pagar y una url de pago.

4. SPS tiene un aplicativo 'Salud Pay' (interno) de modo que el cliente debe ir al sitio transaccional de 'Salud Pay' y realizar el pago. El cliente debe abrir el sitio de 'Salud Pay' se identifica con la cedula y contraseña, 'Salud Pay' le muestra las compras SPS pendientes y el cliente paga.

- a. Para lo anterior SPS debe enviar a 'Salud Pay' las compras SPS pendientes por pago: cedula del cliente, numero de compra y valor.
- b. 'Salud Pay' debe enviar a SPS: cedula del cliente, el número de compra para la cual se hizo el pago y el valor pagado.

5. SPS revisa si el cliente ya realizó el pago

6. Cuando SPS confirme que se efectuó el pago

- a. Avise al celular del cliente que la compra ha sido realizada.
 - i. El cliente debe confirmar en el celular que leyó el aviso

- ii. Cuando el cliente confirme, SPS actualiza en la base de datos relacional el estado de la compra para marcarla como terminada.
- iii. Se envía la información de la compra a los siguientes sistemas internos (cada uno tiene su propio nodo y su propia base de datos):
 1. Sistema de Historias Clínicas (SHC)
 - a. Se envían los datos de los planes y las personas
 - b. Diseñe una funcionalidad de almacenar la información que llega
 2. Sistema de Agenda Médica (SAM)
 - a. Se envían los datos de los servicios médicos para separar la agenda de los doctores.
 - b. Diseñe una funcionalidad de almacenar la información que llega

USTED DEBE DISEÑAR DE FORMA DETALLADA TODOS LOS COMPONENTES Y SISTEMAS INVOLUCRADOS

Restricciones:

- las bases de datos de todos los sistemas son diferentes, no es posible conectar de forma directa las bases de datos de otros sistemas (lo anterior por razones de acoplamiento, seguridad, ...)
- Por razones de seguridad se deben separar el componente web y el componente de negocio de SPS: la web debe estar en un perímetro de red aislado de la red interna de la organización